

- Punteros - Memoria dinámica
- Arreglos - Operación a nivel de bits

①

Administrar tablero

① Eliminación individual de fichas

② Detectar combinaciones

③ Modificar su estructura

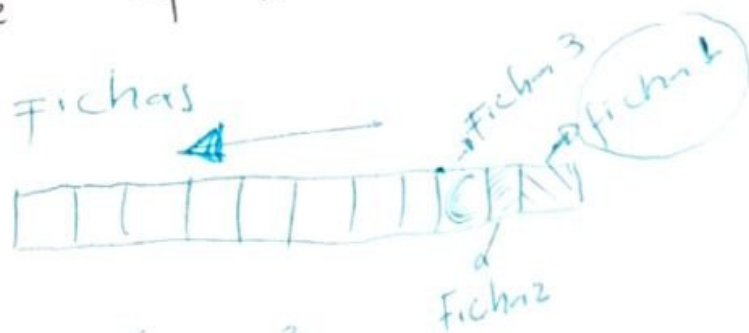
④ Gestionar las diferentes situaciones que se producen durante la partida

000 001 010 011
0 1 2 3

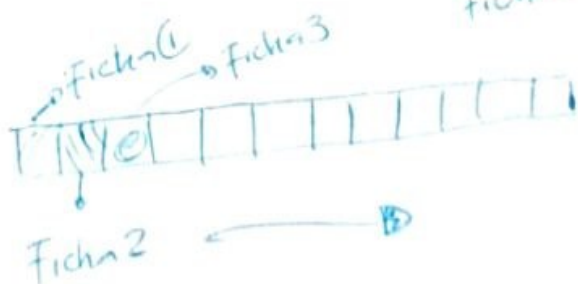
100 101 110 111
4 5 Estado libre Estado Especial

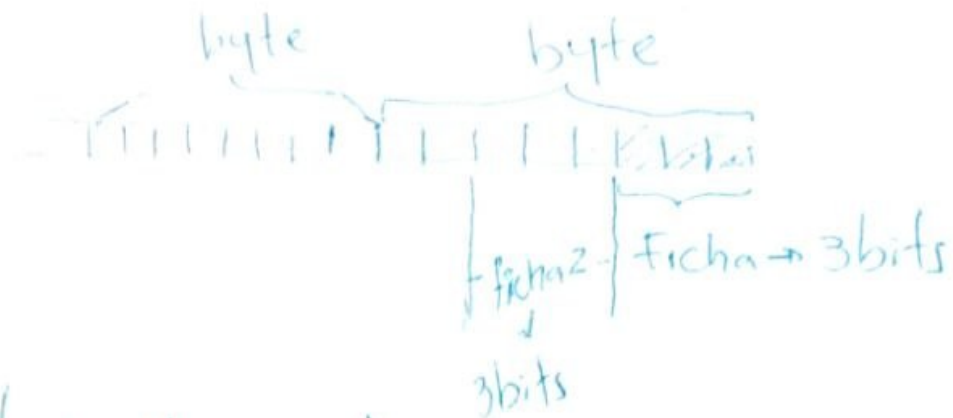
Orden de bits para las fichas

→ Si empiezo de izquierda a derecha



→ Si empiezo de derecha a izquierda





→ Almacenamiento → MEMORIA DINÁMICA

→ hacer ptr que apunte al espacio de memoria dinámica

* Determinar la cantidad mínima de bytes para almacenar la información $\# \text{filas} \times \text{columnas}$, cada ficha se forma por 3 bits

* El jugador podrá seleccionar posiciones del tablero y eliminar la ficha de dicha posición

*

A	B	C	D	E
F	B	A	D	F
A	B	D	F	D
A	A	A	A	A

Por el momento si la ficha pertenece a horizontal o vertical, yo elijo cuál tiene prioridad

CASCADA

* Poner en pantalla la cantidad de cascadas que lleva

* En cualquier momento puedo eliminar

* Si queda vacío → hacer un menú donde sólo puedo agregar o salir del programa.

Analysis

3

3

5

	A	B	C
ccc			
cc	D	E	F
c	D	E	A
	B	E	B
	A	D	C

D-cascada

PUNTUACION

A	A	C
D	A	F
D	F	A
B	B	B
A	D	C

Cascada

PUNTUACION

* Para saber si la ficha está dentro de un byte o repartida en dos bytes consecutivos

(4)

$$\text{indice} = \text{fila} * \# \text{ columnas} + \text{columna}$$

$$\text{bit inicial} = \text{indice} * 3$$

$$\text{byte} = \text{bit inicial} / 8$$

$$\text{DESPLAZAMIENTO} = \text{bit inicial} \% 8$$

qo → debo de saber siempre dónde está la ficha

Operadores bits

& → And → Pongo en cero el bit
| → OR → Pongo en uno el bit
^ → XOR → No lo tengo muy claro
~ → Not → Añega. Invierte todos los bits
<< → desplazamiento izq → multiplica
>> → desplazamiento derec → divide

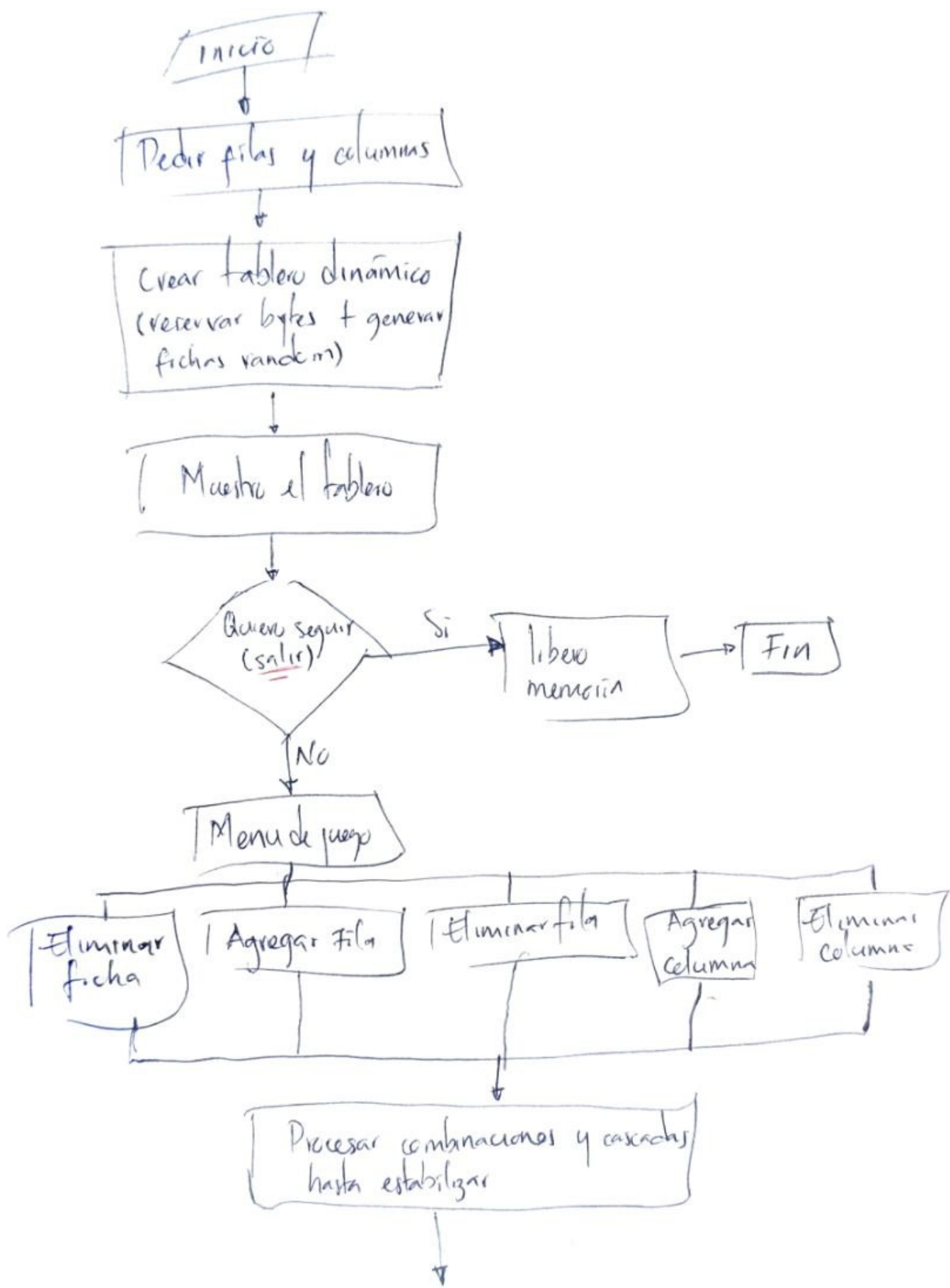
Para extraer la ficha → debo usar AND y desplazamiento para aislar los 3 bits correctos

cambiar una ficha → Limpiar los 3 bits viejos y poner los 3 nuevos

leer bits repartidos → Si una ficha está en dos bytes, debo leer del primero y del segundo

(5)

Un posible diagrama de flujo para el desarrollo,
lo estaré modificando si la situación lo permite.



6

